**ORIGINAL RESEARCH ARTICLE | SMART & PRECISION PLANTATION FARMING**

# Integrasi Sensor IoT Kanopi dan Citra Multispektral UAV untuk Estimasi Presisi Produktivitas Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Berkelanjutan

**Nayla Syukurillah[1], Mohammad Yanuar Rizky[2], Nirmala Dwi Lestari[3]**
*[1,2,3]Departemen Agrosains & Pusat Kajian Bioteknologi Tropika, Universitas Negeri Malang, Indonesia*
**Korespondensi: nayla.syukurillah@hortus.ac.id*

## ABSTRAK

Ketidakpastian iklim mikro dan heterogenitas nutrisi tanah gambut maupun mineral menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model estimasi produktivitas presisi berbasis integrasi jaringan sensor Internet of Things (IoT) iklim mikro kanopi dan citra multispektral Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Eksperimen dilaksanakan pada blok kebun umur tanaman menghasilkan (TM-12) seluas 120 hektare selama dua musim panen. Indeks vegetasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Normalized Difference Red Edge (NDRE) diekstraksi dari wahana UAV dan dikombinasikan dengan parameter kelembapan tanah, suhu kanopi, serta radiasi aktif fotosintetik (PAR) menggunakan algoritma Random Forest Regressor. Evaluasi menggunakan 10-fold spatial cross-validation membuktikan bahwa fusi fitur multispektral NDRE dan sensor IoT menghasilkan akurasi prediksi $R^2$ = 0,89 dan Root Mean Square Error (RMSE) = 1,42 ton/ha/tahun ($p < 0,001$), mengungguli model satelit tunggal sebesar 18,4%. Kata Kunci: Elaeis guineensis, IoT Kanopi, Multispektral UAV, NDRE, Smart Plantation, ISPO.

## 1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Sektor perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) memegang peranan strategis dalam menopang bioekonomi nasional dan rantai pasok minyak nabati global. Namun, pemantauan kesehatan tajuk dan estimasi hasil panen konvensional melalui sensus visual masih bersifat subjektif, padat karya, dan rentan mengalami bias spasial pada skala ribuan hektare. Transformasi menuju Smart & Precision Plantation Farming menuntut adopsi penginderaan jauh resolusi tinggi dan pemantauan in-situ waktu nyata untuk mendukung kepatuhan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

## 2. METODE PENELITIAN (MATERIALS AND METHODS)

Penelitian ini menerapkan desain petak pengamatan berjenjang pada tiga kelas kerapatan tajuk kelapa sawit TM-12. Akuisisi citra multispektral dilakukan menggunakan UAV DJI Mavic 3 Multispectral (kanal Green 560 nm, Red 650 nm, Red Edge 730 nm, dan NIR 860 nm) pada ketinggian terbang 80 m AGL (Ground Sampling Distance 3,5 cm/piksel). Sebanyak 24 simpul sensor IoT LoRaWAN dipasang di bawah tajuk untuk merekam kelembapan volumetrik tanah (VWC), suhu udara kanopi, dan defisit tekanan uap (VPD) setiap 15 menit. Kalibrasi radiometrik dilakukan menggunakan panel reflektansi standar sebelum dan sesudah penerbangan, sedangkan uji signifikansi antar-perlakuan dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dan uji lanjut Tukey HSD ($\alpha = 0,05$).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks NDRE memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap variasi kandungan klorofil pelepah ke-17 dibandingkan NDVI yang mengalami saturasi pada indeks luas daun

© 2026 The Author(s). Published by Universitas Negeri Malang under CC BY 4.0 License. https://doi.org/10.17977/um.hj.v1i1.2026.01

(LAI) > 4,5. Penggabungan variabel NDRE, suhu kanopi, dan kelembapan tanah gambut menekan galat estimasi hasil TBS secara signifikan pada blok dengan cekaman air musiman. Analisis fitur penting (SHAP value) mengonfirmasi kontribusi dominan kanal Red Edge (42,6%) dan VWC tanah (31,8%) dalam mendeteksi gejala defisiensi kalium dan boron lebih dini 4 bulan sebelum penurunan bobot janjang tampak secara visual.

## 4. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Integrasi citra multispektral UAV dan sensor IoT kanopi terbukti efektif meningkatkan presisi estimasi produktivitas kelapa sawit dengan $R^2$ = 0,89 dan RMSE = 1,42 ton/ha/tahun. Kerangka kerja ini direkomendasikan bagi pengelola kebun dan pekebun swadaya dalam mengoptimalkan pemupukan presisi berorientasi keberlanjutan ISPO/RSPO.

## DAFTAR RUJUKAN (REFERENCES)

Committee on Publication Ethics (COPE). (2018). Principles of transparency and best practice in scholarly publishing.

Solomon, D. J. (2008). Developing open access journals: A practical guide. Chandos Publishing.

Suber, P. (2012). Open access. The MIT Press.

Willinsky, J. (2006). The access principle: The case for open access to research and scholarship. The MIT Press.

© 2026 The Author(s). Published by Universitas Negeri Malang under CC BY 4.0 License. https://doi.org/10.17977/um.hj.v1i1.2026.01